

# Symétrie axiale

## Compétences attendues

- ☐ Connaître la définition du symétrique d'un point par rapport à une droite.
- ☐ Connaître et utiliser les propriétés de la symétrie axiale pour effectuer des constructions.

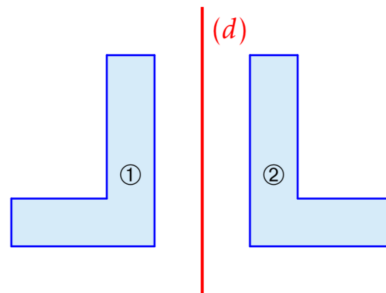
## I) Reconnaître une symétrie axiale

### Définition

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite si ces figures se superposent par pliage le long de cette droite. Cette droite est l'axe de symétrie.

### Exemple

Les figures ① et ② sont symétriques par rapport à la droite (d).

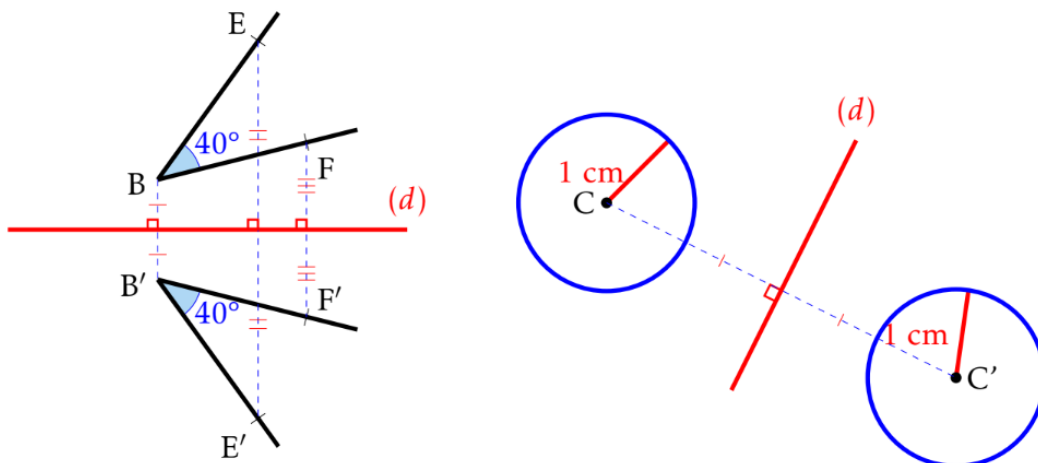


### Propriétés

1. Le symétrique d'une droite est une droite.
2. Le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
3. Le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
4. Le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon.

### Exemple

Ces figures sont symétriques par rapport à une droite.

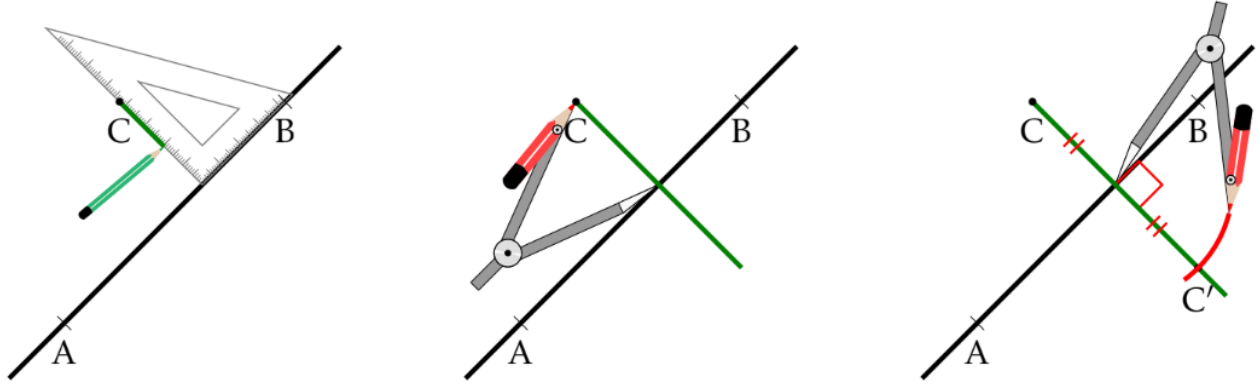


## II) Constructions

### Méthode : Construction à l'équerre et au compas du symétrique d'un point.

Comme l'axe de symétrie correspond à une médiatrice, alors :

- On construit la droite perpendiculaire à l'axe passant par C.
- Reporter la longueur de C à l'axe, de l'autre côté de l'axe.
- Coder.



### Méthode : Construction à l'équerre et au compas du symétrique d'une figure.

- Tracer le symétrique de chaque point par rapport à la droite  $(d)$ .
- Relier  $A'$ ,  $B'$ ,  $C'$ .

